221334

universidade anhembi morumbi

Laureate International Universities®

VESTIBULAR DE MEDICINA 2015

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E REDAÇÃO

- Confira seus dados impressos na capa e na última folha deste caderno, a qual é destinada à realização do texto definitivo de sua realização.
- Com caneta de tinta azul ou preta, assine a Folha de Respostas e a Folha de Redação apenas nos locais indicados.
- Esta prova contém 60 questões objetivas e uma proposta de redação, que deverá ser redigida com caneta de tinta azul ou preta na Folha de Redação, no espaço destinado ao texto definitivo.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta.
- Encontram-se neste caderno formulários, os quais, a critério do candidato, poderão ser úteis para a resolução das questões.
- Esta prova terá duração total de 4 horas e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3 horas, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos da sala deverão se retirar juntos.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

FUNDAÇÃO vunesp
13.12.2014

Leia o texto de Hélio Schwartsman para responder às questões de números **01** a **03**.

Origens do pensamento

O título ambicioso, *A Natural History of Human Thinking* (*Uma história natural do pensamento humano*), se justifica. Seu autor, Michael Tomasello, é um dos mais importantes antropólogos evolucionistas e vem já há vários anos avançando suas hipóteses e as guarnecendo com dados empíricos colhidos em duas décadas de pesquisas com humanos e macacos.

Nesse contexto, o livro não traz revelações acachapantes*. Tomasello reapresenta sua tese de que o principal fator a distinguir o pensamento humano do de outras espécies de primata é a "intencionalidade conjunta", mas o faz de maneira bastante sistemática, descrevendo as mais recentes pesquisas na área e mostrando suas bases científicas e filosóficas. O resultado é um texto denso e persuasivo, ainda que por vezes difícil.

Tentando resolver uma questão que desde Darwin intriga pesquisadores, Tomasello sustenta que o que diferencia a cognição humana da de chimpanzés é a intencionalidade conjunta, ou seja, a disposição que nós apresentamos – e eles não – para cooperar com os semelhantes.

Não é que os grandes macacos sejam seres antissociais, incapazes de colaborar uns com os outros. Eles caçam juntos e até guerreiam, mas o fazem com uma mentalidade bastante individualista. Já humanos revelam desde a mais tenra idade uma inteligência social bem mais cooperativa, que os leva a compartilhar estados mentais e pensamentos com seus parceiros a fim de coordenar ações. Foi essa propensão, diz Tomasello, que deu origem à linguagem, com a qual desenvolvemos a capacidade de refletir sobre nossas próprias ideias, criar normas e tudo o que se seguiu.

(*Folha de S.Paulo*, 10.08.2014. Adaptado.)

* acachapante: irrefutável, indiscutível.

QUESTÃO 01

Considere a relação de sentido estabelecida entre as duas frases que compõem o primeiro parágrafo:

(1) O título ambicioso, *A Natural History of Human Thinking* (*Uma história natural do pensamento humano*), se justifica.
(2) Seu autor, Michael Tomasello, é um dos mais importantes antropólogos evolucionistas e vem já há vários anos avançando suas hipóteses e as guarnecendo com dados empíricos colhidos em duas décadas de pesquisas com humanos e macacos.

É correto afirmar que, em relação à informação da primeira frase, a segunda representa uma

(A) consequência.

(B) explicação.

(C) conclusão.

(D) ressalva.

(E) hipótese.

QUESTÃO 02

De acordo com Michael Tomasello, os humanos têm uma inteligência social mais cooperativa que a dos grandes macacos, a qual se relaciona com a capacidade de "compartilhar estados mentais e pensamentos". A partir disso, pode-se concluir que, nas bases da cognição humana, destaca-se a

(A) empatia.

(B) criatividade.

(C) competitividade.

(D) determinação.

(E) rebeldia.

QUESTÃO 03

Um dos propósitos do texto de Hélio Schwartsman é

(A) detalhar como foram realizados os experimentos que Michael Tomasello relata em seu livro.

(B) mostrar o caráter revolucionário e inédito das revelações do livro de Michael Tomasello.

(C) contestar as principais ideias defendidas por Michael Tomasello em seu novo livro.

(D) fazer uma apresentação do livro de Michael Tomasello a partir da síntese de seu conteúdo.

(E) criticar a maneira densa e sistemática com que Michael Tomasello redigiu seu livro.

Leia o texto de Moacyr Scliar para responder às questões de números **04** e **05**.

O sonho da psicanálise

Um dia, imaginava Freud, uma placa comemorativa seria inaugurada, com a seguinte inscrição: "Em 1895 foi revelado ao Dr. Sigmund Freud o mistério do sonho". Cem anos depois, a descoberta de Freud é homenageada não apenas com placas comemorativas, mas com o triunfo da instituição que ele criou, a psicanálise.

O mistério do sonho desvendou-se a Freud graças a uma intuição genial. Até então, tinha-se a ideia de que o sonho informava acerca do futuro, de acordo com o modelo bíblico: José interpretando os sonhos do faraó e revelando os sete anos de vacas gordas e os sete anos de vacas magras. Freud deu-se conta de que, ao contrário, o sonho fala do passado da pessoa, e sobretudo dos desejos reprimidos para o inconsciente. Para minha geração, a psicanálise adquiriu uma importância decisiva. Muitos de nós tínhamos passado pela experiência do comunismo, onde a individualidade é sufocada, mediante a culpa, pelo coletivo.

Só quem passou por uma daquelas terríveis sessões de crítica e autocrítica, instituídas pelo estalinismo[1], sabe o que é isto. A pessoa levantava-se, diante de um grupo, e acusava-se: eu não presto, não valho nada, não passo de um burguês miserável. Lembro-me da primeira vez que ouvi de um analista a frase que equivalia à completa absolvição: tu não tens culpa de nada. Podia até não ser verdade, mas que curava, curava. Os pesadelos do passado davam lugar aos sonhos do futuro. Era agora possível dormir em paz. Os psicanalistas também dormem. Alguns, inclusive, nas sessões. E por que não haveriam de dormir? Poucas coisas são mais chatas do que um neurótico dando voltas em torno ao próprio umbigo, desfiando monotonamente as suas lamentações. É uma espécie de melopeia[2] encantatória: a poltrona vai se tornando cada vez mais macia e, poupado do olhar súplice ou acusador de seu paciente, o analista dorme. E talvez até sonhe.

Com que sonha um analista? Sonha exatamente com aquilo que Freud sonhava: sonha em desvendar o mistério do sonho.

(www.scliar.org. Adaptado.)

[1] estalinismo: conjunto dos métodos e práticas de governo do chefe de Estado soviético Iósif Vissariónovitch Djugatchvíli, dito Stalin (1879-1953).

[2] melopeia: cantiga de melodia simples e monótona, geralmente melancólica.

QUESTÃO 04

O autor recorre ao relato de sua experiência individual para defender o

(A) cotidiano extenuante dos psicanalistas.

(B) comportamento intuitivo de Freud.

(C) poder curativo da psicanálise.

(D) perfil alienante da sociedade burguesa.

(E) caráter preditivo dos sonhos.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque está empregada com sentido figurado.

(A) "Muitos de nós tínhamos passado pela **experiência do comunismo**" (2.º parágrafo)

(B) "o sonho fala do **passado da pessoa**, e sobretudo dos desejos reprimidos para o inconsciente" (2.º parágrafo)

(C) "Poucas coisas são mais chatas do que um neurótico **dando voltas em torno ao próprio umbigo**" (3.º parágrafo)

(D) "José **interpretando os sonhos do faraó** e revelando os sete anos de vacas gordas e os sete anos de vacas magras" (2.º parágrafo)

(E) "A pessoa **levantava-se**, diante de um grupo, e acusava-se" (3.º parágrafo)

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja frase está redigida em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa e adequada a uma situação de uso formal da escrita no Brasil.

(A) A gente não deve se sentir culpado por nada.

(B) Nós não devemos nos sentir culpado por nada.

(C) A gente não deve nos sentir culpados por nada.

(D) Nós não devemos se sentir culpados por nada.

(E) Nós não devemos nos sentir culpados por nada.

Leia o poema de Álvaro de Campos para responder às questões de números **07** e **08**.

Às vezes tenho ideias felizes,
Ideias subitamente felizes, em ideias
E nas palavras em que naturalmente se despegam...

Depois de escrever, leio...
Por que escrevi isto?
Onde fui buscar isto?
De onde me veio isto? Isto é melhor do que eu...
Seremos nós neste mundo apenas canetas com tinta
Com que alguém escreve a valer o que nós aqui traçamos?...

(Fernando Pessoa. *Obra poética*, 1995.)

QUESTÃO 07

No poema, percebe-se uma reflexão de caráter

(A) metalinguístico, porque o eu lírico se questiona a respeito da natureza daquilo que escreve.

(B) memorialista, na medida em que o eu lírico narra os momentos felizes vivenciados por ele.

(C) religioso, já que o eu lírico afirma que a felicidade resulta da crença em uma divindade.

(D) pessimista, pois o eu lírico se recusa a crer que ideias felizes possam ser expressas verbalmente.

(E) político, uma vez que o eu lírico critica o jogo de interesses inscrito nas relações interpessoais.

Leia o poema de Mario Quintana para responder às questões de números **08** e **09**.

Feliz!

Deitado no alto do carro de feno… com os braços e as pernas abertos em X… e as nuvens, os voos passando por cima… Por que estradas de abril viajei assim um dia? De que tempos, de que terras guardei essa antiga lembrança, que talvez seja a mais feliz das minhas falsas recordações?

(*Sapato florido*, 2005.)

QUESTÃO 08

Comparando-se os poemas de Álvaro de Campos e de Mario Quintana, é possível perceber que, em ambos, a felicidade é uma

(A) recriação de momentos vividos na infância.

(B) construção estética destituída de valor sentimental.

(C) condição inacessível à imaginação do poeta.

(D) experiência acessada pelo plano do pensamento.

(E) situação rotineira para quem convive com a arte.

QUESTÃO 09

Uma característica do poema de Mario Quintana que se articula com as estéticas do Modernismo e do Pós-Modernismo brasileiros é

(A) a crítica à sociedade aristocrática.

(B) a fusão entre prosa e poesia.

(C) o emprego de termos com sentidos opostos.

(D) o uso de variante linguística popular.

(E) a recorrência da pontuação expressiva.

QUESTÃO 10



(*Folha de S.Paulo*, 10.08.2014.)

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas da tira.

(A) lhe trará – te dou – vender-lhe

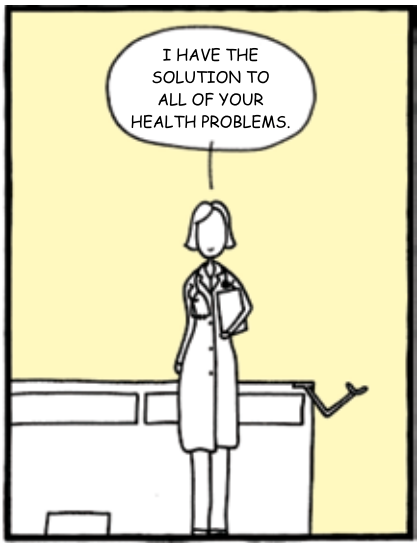
(B) lhe trará – dou-lhe – vendê-la

(C) trará-lhe – dou-o – vendê-la

(D) trará-lhe – lhe dou – vender-lhe

(E) te trará – dou-o – vendê-la

QUESTÃO 11



(http://einformed.net)

According to the cartoon,

(A) people, as a rule, are overstressed.

(B) the solution proposed demands little effort.

(C) the doctor is trying to promote a new medication.

(D) patients should practice some physical activity.

(E) health problems are a result of lifestyle.

Leia o texto para responder às questões de números **12** a **16**.

Running 5 Minutes a Day Has Long-Lasting Benefits

By Gretchen Reynolds
July 30, 2014



Running for as little as five minutes a day could significantly lower a person's risk of dying prematurely, according to a large-scale new study of exercise and mortality. The findings suggest that the benefits of even small amounts of vigorous exercise may be much greater than experts had assumed.

In recent years, moderate exercise, such as brisk walking, has been the focus of a great deal of exercise science and most exercise recommendations. The US government's formal 2008 exercise guidelines, for instance, suggest that people should engage in about 30 minutes of moderate exercise on most days of the week. Almost as an afterthought, the recommendations point out that half as much, or about 15 minutes a day of vigorous exercise, should be equally beneficial.

But the science to support that number had been relatively paltry, with few substantial studies having carefully tracked how much vigorous exercise is needed to reduce disease risk and increase lifespan. Even fewer studies had looked at how small an amount of vigorous exercise might achieve that same result. So for the new study, published Monday in *The Journal of the American College of Cardiology*, researchers from Iowa State University, the University of South Carolina, the Pennington Biomedical Research Center in Baton Rouge, La., and other institutions turned to a huge database maintained at the Cooper Clinic and Cooper Institute in Dallas.

For decades, researchers there have been collecting information about the health of tens of thousands of men and women visiting the clinic for a check-up. These adults, after completing extensive medical and fitness examinations, have filled out questionnaires about their exercise habits, including whether, how often and how speedily they ran. From this database, the researchers chose the records of 55,137 healthy men and women ages 18 to 100 who had visited the clinic at least 15 years before the start of the study. Of this group, 24 percent identified themselves as runners, although their typical mileage and pace varied widely.

The researchers then checked death records for these adults. In the intervening 15 or so years, almost 3,500 had died, many from heart disease. But the runners were much less susceptible than the nonrunners. The runners' risk of dying from any cause was 30 percent lower than that for the nonrunners, and their risk of dying from heart disease was 45 percent lower than for nonrunners, even when the researchers adjusted for being overweight or for smoking (although not many of the runners smoked). And even overweight smokers who ran were less likely to die prematurely than people who did not run, whatever their weight or smoking habits.

As a group, runners gained about three extra years of life compared with those adults who never ran. Remarkably, these benefits were about the same no matter how much or little people ran. Those who hit the paths for 150 minutes or more a week, or who were particularly speedy, clipping off six-minute miles or better, lived longer than those who didn't run. But they didn't live significantly longer than those who ran the least, including people running as little as five or 10 minutes a day at a leisurely pace of 10 minutes a mile or slower.

(http://well.blogs.nytimes.com. Adaptado.)

QUESTÃO 12

De acordo com o texto,

(A) é necessário praticar corrida de 15 a 30 minutos por dia para obter benefícios cardiovasculares.

(B) quanto maior a velocidade e o tempo de corrida, maiores são os benefícios à saúde.

(C) pelo menos cinco minutos de corrida por dia reduz o risco de morte prematura.

(D) as recomendações do governo americano foram baseadas em inúmeras pesquisas científicas.

(E) a pesquisa publicada no *The Journal of the American College of Cardiology* confirmou as diretrizes de 2008 do governo americano.

QUESTÃO 13

Os pesquisadores que publicaram o estudo

(A) acompanharam a saúde dos participantes selecionados por 15 anos após o início da pesquisa.

(B) constataram que fumantes idosos apresentaram uma probabilidade maior de morrer de doenças cardíacas.

(C) verificaram que, das 3500 pessoas que morreram no período de 15 anos, apenas 24% praticavam corrida.

(D) perceberam que, independentemente da idade, a obesidade é um fator de risco ao coração.

(E) selecionaram mais de 50 mil registros de pacientes no banco de dados da Cooper Clinic e do Cooper Institute.

QUESTÃO 14

No trecho inicial do quarto parágrafo "For decades, researchers **there** have been collecting information about the health of tens of thousands of men and women", o termo em destaque se refere a

(A) Cooper Clinic and Cooper Institute.

(B) Iowa State University.

(C) American College of Cardiology.

(D) Pennington Biomedical Research Center.

(E) University of South Carolina.

QUESTÃO 15

No trecho final do quarto parágrafo "Of this group, 24 percent identified themselves as runners, **although** their typical mileage and pace varied widely", o termo em destaque equivale, em português, a

(A) além de.

(B) portanto.

(C) devido a.

(D) apesar de.

(E) assim mesmo.

QUESTÃO 16

No trecho do quinto parágrafo "And even overweight smokers who ran were less **likely** to die prematurely than people who did not run", o termo em destaque indica um ideia de

(A) frequência.

(B) propensão.

(C) impossibilidade.

(D) preferência.

(E) ênfase.

QUESTÃO 17

Leia os textos.

Há muitas maravilhas mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. [...] homem de engenho e artes inesgotáveis [...] soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento [...] sagaz de certo modo na inventiva além do que seria de esperar [...].

(Sófocles (*Antígona*, séc. V a.C) *apud* Patrícia R. Braick e Myriam B. Mota. *História*, 2005.)

Tripla é pois a casa de Deus, que se crê una: embaixo uns rezam, outros combatem, outros ainda trabalham; os três grupos estão juntos e não suportam ser separados; de forma que sobre a função de um repousam os trabalhos dos outros dois, todos por sua vez entreajudando-se.

(Bispo Adalberon (séc. XI) *apud* Patrícia R. Braick e Myriam B. Mota. *História*, 2005.)

Que obra incrível é o homem! Com tanta nobreza de razão, com qualidades infinitas, tão admirável na forma e nos movimentos! Quando está agindo, parece um anjo, e quando reflete, parece mais um deus! A coisa mais bela do mundo! O primeiro entre os animais!

(William Shakespeare (*Hamlet*, séc. XVI) *apud* Patrícia R. Braick e Myriam B. Mota. *História*, 2005.)

Os textos revelam

(A) o destaque dado ao racionalismo na Idade Antiga, em oposição ao Renascimento.

(B) a ruptura em relação à Idade Média, com o teocentrismo defendido na Renascença.

(C) o individualismo presente nas culturas grega antiga, medieval e renascentista.

(D) a retomada dos valores clássicos na Renascença, como o antropocentrismo.

(E) o naturalismo grego confirmado na Idade Média, porém negado no Renascimento.

QUESTÃO 18

No final do século XVIII e no início do XIX, começaram os movimentos em favor da independência das colônias ibéricas na América. É correto afirmar que

(A) a influência das ideias iluministas foi decisiva para o processo de emancipação na América, tendo se formado várias repúblicas na parte espanhola e um governo monárquico no Brasil.

(B) o liberalismo e o socialismo fundamentaram os movimentos de independência da América Latina, na época em que as metrópoles ibéricas estavam sob domínio do Império Napoleônico.

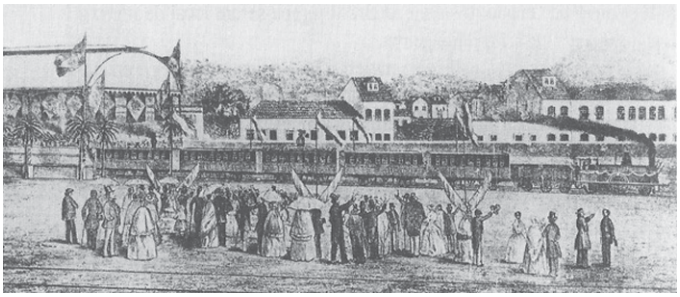
(C) o exemplo da independência norte-americana foi seguido pelas colônias ibéricas, inclusive na parte portuguesa, com a organização de repúblicas federalistas e a adoção do voto universal.

(D) a difusão de princípios nacionalistas, devido às unificações políticas ocorridas na Europa, contribuiu para a independência das colônias da América Espanhola e, posteriormente, do Brasil.

(E) os ideais radicais da Revolução Francesa inspiraram a independência das colônias espanholas e da portuguesa, que decretaram a imediata abolição da escravatura, assim como no Haiti.

QUESTÃO 19

Analise a ilustração.



(Vera Toledo *et al*. *A riqueza nos trilhos*, 1998.)

Considerando-se a realidade do Brasil no século XIX, o meio de transporte mostrado na ilustração foi

(A) o principal elemento que favoreceu a expansão das indústrias pelo interior brasileiro no Império, além de transportar a mão de obra.

(B) um dos exemplos da influência norte-americana sobre a economia brasileira, que permitiu o desenvolvimento de tecnologia nacional.

(C) um dos símbolos de modernização da época, ligada ao capital britânico, que interligou as regiões produtoras aos portos brasileiros.

(D) o principal motivo da expansão econômica brasileira, que dependia do açúcar, produto mais exportado durante o Segundo Reinado.

(E) um dos fatores de integração do território brasileiro, pois o objetivo de sua construção era articular o interior da colônia aos vice-reinos espanhóis.

QUESTÃO 20

Enquanto as indústrias aumentam o ritmo do trabalho e da produção, as autoridades militares se questionam como "programar" essa multidão de soldados jogados sem preparação no horror das trincheiras, em meio a bombas e gases asfixiantes.

(Mario Isnenghi. *História da Primeira Guerra Mundial*, 1995.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos, é correto identificar como problemas enfrentados nesse conflito:

(A) o despreparo das forças militares e o uso de armas biológicas, como o vírus da varíola.

(B) as doenças disseminadas nas trincheiras e as novas armas, mais mortíferas do que antes.

(C) a lentidão dos combates e a ineficácia da tecnologia bélica, pouco avançada na época.

(D) os combates corpo a corpo e o uso de cavalos, em descompasso com o avanço industrial.

(E) a necessidade de recrutamento obrigatório e a energia nuclear, com a bomba atômica.

QUESTÃO 21

A expressão nacional-desenvolvimentismo sintetiza uma política econômica. Sob esse aspecto, o governo JK prenunciou os rumos da política econômica realizada, em outro contexto, pelos governos militares após 1964.

(Boris Fausto. *História do Brasil*, 1994. Adaptado.)

Assinale a alternativa que indica uma característica dessa política econômica e os diferentes contextos mencionados pelo historiador.

(A) Privatização das empresas estatais; Guerra Fria durante o governo de Juscelino Kubitschek e Neoliberalismo nos governos militares.

(B) Grande atuação do Estado no desenvolvimento agrário; governo oligárquico com Juscelino Kubitschek e ditadura de militares do Exército.

(C) Incentivo às pequenas empresas privadas; rompimento com o FMI durante o governo de Juscelino Kubitschek e reatamento nos governos militares.

(D) Prioridade à agricultura de exportação; pluripartidarismo no governo de Juscelino Kubitschek e ausência de partidos políticos no regime militar.

(E) Uso do capital estrangeiro para a industrialização; democracia populista no governo de Juscelino Kubitschek e regime militar autoritário.

QUESTÃO 22

Constitui uma superfície aplainada por longos processos erosivos onde predominam formas planas ou levemente onduladas. Suas feições são rebaixadas e localizam-se entre superfícies mais elevadas.

(Dirce Maria Antunes Suertegaray. *Terra: feições ilustradas*, 2008. Adaptado.)

Em relação ao relevo terrestre, as informações do texto remetem

(A) ao planalto.

(B) à planície.

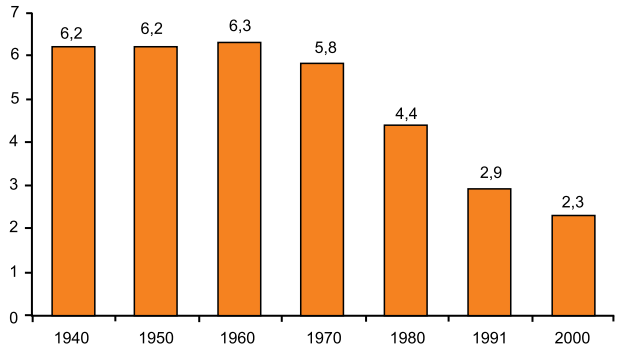
(C) à depressão.

(D) ao pediplano.

(E) à chapada.

QUESTÃO 23

Taxa de fecundidade no Brasil (1940-2000)



(http//:teen.ibge.gov.br)

O gráfico apresenta uma mudança na configuração da população brasileira. O novo cenário constituído foi possível em razão dos seguintes fatores:

(A) migração pendular, explosão demográfica e piora nos indicadores socioeconômicos.

(B) êxodo urbano, baixa mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida.

(C) subdesenvolvimento, aumento da natalidade e acesso a métodos contraceptivos.

(D) urbanização, planejamento familiar e inserção da mulher no mercado de trabalho.

(E) êxodo rural, alta mortalidade infantil e recuo na expectativa de vida.

QUESTÃO 24

É inegável, porém, que um importante aspecto do modelo de proteção que se construiu no país foi a sua capacidade de ter estabelecido distintas tipologias e categorias de áreas protegidas voltadas para uma gestão ambiental do território que garantisse, pelo menos conceitualmente, tanto a intocabilidade de áreas estratégicas quanto a utilização controlada dos recursos naturais em áreas específicas.

(Rodrigo Medeiros. *Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil*, 2005. Adaptado.)

É correto afirmar que os tipos de gestão ambiental do território a qual o texto se refere são

(A) a preservação e a conservação.

(B) a conservação e a sustentabilidade.

(C) a ecologia e a preservação.

(D) a reserva e a sustentabilidade.

(E) o ecodesenvolvimento e a ecologia.

QUESTÃO 25

Em apenas cem dias em 1994, cerca de 800 mil pessoas foram massacradas em Ruanda por extremistas étnicos. Eles vitimaram membros da comunidade minoritária, assim como seus adversários políticos, independentemente da sua origem étnica.

(http//:bbc.co.uk. Adaptado.)

Os extremistas étnicos e a comunidade minoritária em Ruanda são, respectivamente,

(A) hutus e tutsi.

(B) pigmeus e hutus.

(C) tutsi e bantos.

(D) nilóticos e bosquímanos.

(E) bantos e pigmeus.

QUESTÃO 26

Tanto os defensores do “sim”, liderados pelo governante Partido Nacionalista Escocês (SNP), de Alex Salmond, como os do “não”, com o ministro britânico para a Escócia, Michael Moore, à frente do grupo, elevaram o tom do discurso nos últimos dias para tentar conquistar apoio dos indecisos, cujo voto será crucial no plebiscito de 18 de setembro de 2014.

(http//:exame.abril.com.br, 17.09.2013.)

Com base nos conhecimentos em geografia política e acontecimentos contemporâneos em âmbito internacional, os eleitores em questão responderam à seguinte pergunta:

(A) Você quer que a Escócia seja um país independente?

(B) A imigração deve ser proibida na Escócia?

(C) A Escócia deve ser abolida da *Commonwealth*?

(D) A Escócia deve ser dividida entre católicos e protestantes?

(E) A Escócia deve abdicar das Ilhas Falkland?

QUESTÃO 27

A poluição atmosférica é responsável por milhares de casos de doenças respiratórias, o que reduz drasticamente a qualidade de vida nos grandes centros urbanos. Os principais parâmetros medidos na composição atmosférica pela CETESB, no estado de São Paulo, para classificar a qualidade do ar são: as partículas inaláveis; o ozônio (O_3); o monóxido de carbono (CO); o dióxido de nitrogênio (NO_2) e o dióxido de enxofre (SO_2).

Com relação aos parâmetros medidos pela CETESB, é correto afirmar que

(A) o ozônio, até uma altitude de 1 000 m, forma uma camada que bloqueia a radiação ultravioleta.

(B) o dióxido de enxofre é um gás reagente na formação da chuva ácida.

(C) as partículas inaláveis são os gases mais densos emitidos pelos motores a combustão.

(D) o monóxido de carbono é menos nocivo à saúde quando comparado ao dióxido de carbono.

(E) o dióxido de nitrogênio é responsável pelo fenômeno da inversão térmica.

QUESTÃO 28

A figura ilustra filhotes de sanguessuga, *Hirudo medicinalis*, recém eclodidos, em uma criação destes animais para fins terapêuticos.



(http://fottus.com)

A reprodução da sanguessuga é bastante semelhante à da _____, sendo ambas _____. Os filhotes eclodem diretamente _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo.

(A) lombriga – vermes cilíndricos – de cistos produzidos pelas fêmeas

(B) lesma – moluscos – de ovos produzidos pelos adultos

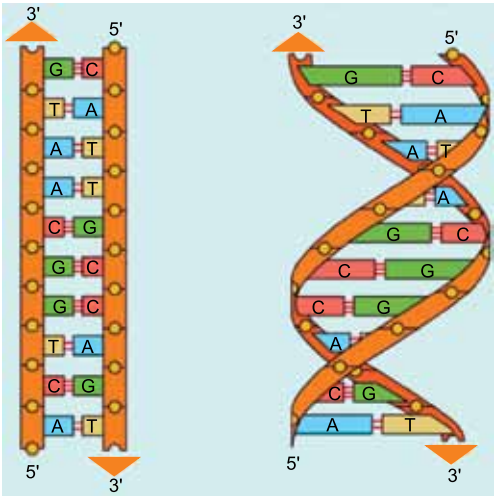
(C) minhoca – anelídeos – de casulos produzidos pelos adultos

(D) lagarta – larvas segmentadas – de pupas produzidas pelas fêmeas adultas

(E) lacraia – artrópodes – de crisálidas produzidas pelas larvas

QUESTÃO 29

Os filamentos de nucleotídeos que formam as moléculas dos ácidos nucleicos DNA são representados com os números 5’ e 3’ em suas extremidades, os quais indicam o sentido de leitura da informação genética, conforme ilustrado na figura.



(http://kachina2012.wordpress.com. Adaptado.)

Com base nas informações, é correto afirmar que os genes

(A) estão localizados em apenas um dos filamentos da molécula de DNA.

(B) são expressos nos dois filamentos da molécula de DNA, independentemente do sentido de leitura.

(C) são iguais nos dois filamentos da molécula de DNA.

(D) são expressos no único filamento da molécula de DNA cujo sentido é 5’ → 3’.

(E) estão localizados nos dois filamentos da molécula de DNA.

QUESTÃO 30

Durante um diálogo informal sobre a evolução dos animais domésticos, Rosa comentou com uma amiga:
“Impressionante como os cães e gatos se adaptaram sozinhos à vida com o ser humano, não consigo imaginar a maioria das raças atuais desses animais sobrevivendo sozinhas em florestas, ou qualquer ambiente natural, longe do ser humano!”

O comentário de Rosa retrata um pensamento evolutivo

(A) condizente com a teoria sintética da evolução, que integra as leis da genética moderna com as teorias do uso e desuso e da seleção natural.

(B) de acordo com as ideias de Darwin, que propôs a seleção natural apenas de animais adaptados aos ambientes, incluindo o doméstico.

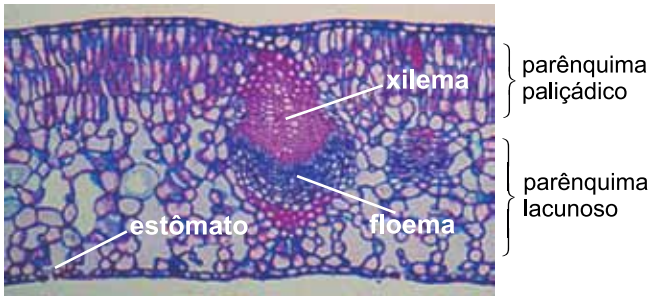
(C) que não considera as mutações naturais ocorridas na meiose, assim como a diversidade genética, estudadas por Mendel.

(D) compatível com as ideias de Lamarck, que acreditava que a evolução ocorria por meio da utilização, ou não, de características adquiridas.

(E) que explica a evolução dos animais como um processo natural de perda de características selvagens por meio dos cruzamentos entre as raças.

QUESTÃO 31

A fotomicrografia ilustra o corte de uma folha com seus tecidos vegetais.



(www.anatomiavegetal.ib.ufu.br. Adaptado.)

Com relação às estruturas indicadas na figura, é correto afirmar que:

(A) pelos estômatos, a folha absorve CO_2 e vapor d’água presentes na atmosfera.

(B) o floema conduz água e minerais em direção às folhas.

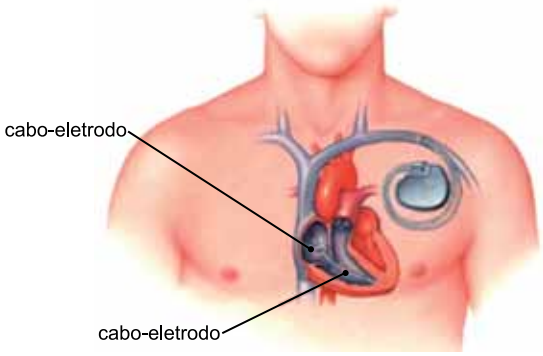
(C) o xilema conduz água e nutrientes orgânicos em direção às raízes.

(D) no parênquima lacunoso, ocorre intensa circulação de gases, tais como O_2, CO_2 e vapor d’água.

(E) no parênquima paliçádico, ocorre intenso acúmulo de amido produzido pela fotossíntese.

QUESTÃO 32

A figura ilustra um dos locais utilizados para a implantação de um marca-passo e de seus cabos-eletrodos conectados ao coração.



(www.clinicacdc.com.br)

A análise da figura permite afirmar corretamente que os cabos-eletrodos estão conectados

(A) às válvulas cardíacas que coordenadamente regulam o fluxo de entrada e saída de sangue dos átrios e ventrículos.

(B) ao átrio direito e ao ventrículo direito, sendo o último o responsável pelo fluxo de sangue rico em CO_2 em direção aos pulmões.

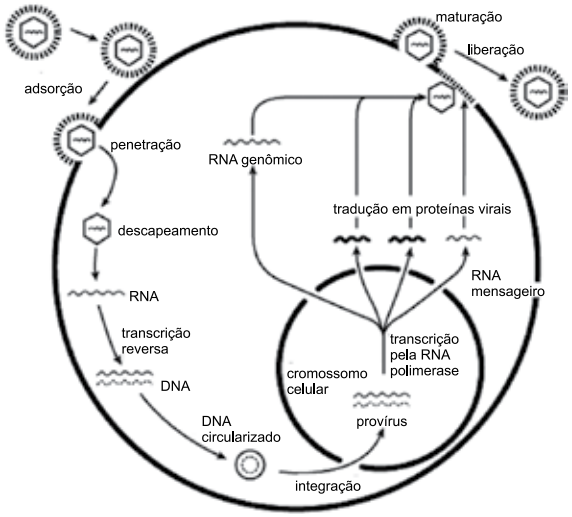
(C) aos ventrículos, câmaras cardíacas responsáveis pelo bombeamento de sangue com alta pressão em direção à artéria aorta.

(D) ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo, sendo o último o responsável pelo fluxo de sangue rico em O_2 em direção à artéria aorta.

(E) aos átrios, câmaras cardíacas responsáveis pelo bombeamento de sangue rico em CO_2 em direção aos pulmões.

QUESTÃO 33

O esquema ilustra a replicação de um retrovírus, por exemplo, o HIV.



(www.giv.org.br. Adaptado.)

A replicação de um retrovírus

(A) depende da atuação direta do RNA viral infectante como RNA mensageiro.

(B) depende da duplicação do RNA viral no núcleo da célula hospedeira.

(C) ocorre a partir da integração imediata do DNA viral infectante com o cromossomo celular.

(D) independe da participação do núcleo celular para produzir RNA mensageiros.

(E) depende da ação da enzima transcriptase reversa existente na partícula viral.

QUESTÃO 34

A classe dos mamíferos é subdividida em função do tipo de desenvolvimento embrionário. Nos mamíferos monotremados, representados pelo ornitorrinco e pela equidna, é correto afirmar que o embrião

(A) se desenvolve totalmente no interior do ovo amniótico, fora do corpo da mãe.

(B) se desenvolve totalmente no interior do útero, dentro do corpo da mãe.

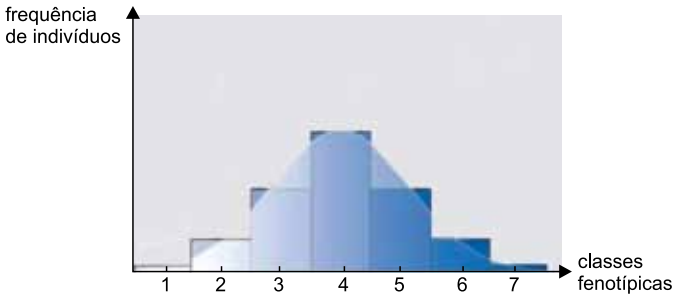
(C) se forma e se desenvolve no interior do ovo amniótico, dentro do corpo da mãe.

(D) se forma e se desenvolve no interior do marsúpio, fora do corpo da mãe.

(E) se forma no útero e depois cresce no interior de um ovo amniótico, dentro do corpo da mãe.

QUESTÃO 35

O gráfico corresponde à frequência de indivíduos distribuídos em uma população com sete classes fenotípicas, determinadas por três pares de alelos.



(http://cienciahoje.uol.com.br. Adaptado.)

Considerando que as classes menos numerosas, 1 e 7, são formadas por indivíduos triplo recessivos e triplo dominantes, respectivamente, é correto afirmar que se trata de um caso típico de

(A) di-hibridismo.

(B) epistasia recessiva.

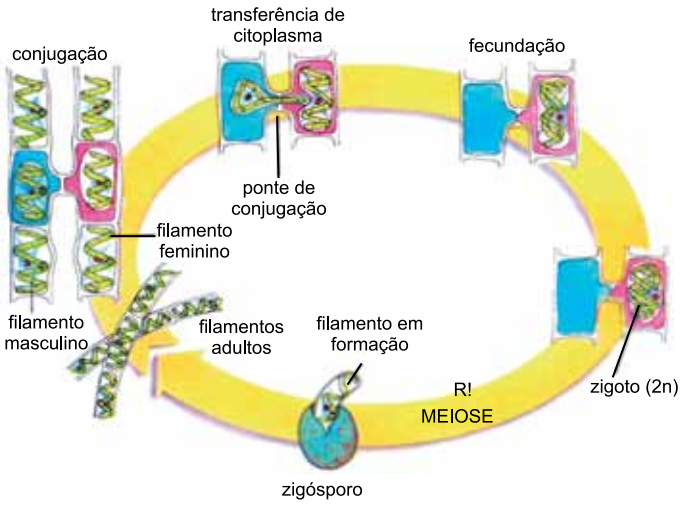
(C) herança quantitativa.

(D) epistasia dominante.

(E) polialelia.

QUESTÃO 36

A figura ilustra o ciclo sexuado de algas espirógiras em processo de conjugação, no qual ocorre a fusão de citoplasmas haploides formando um zigoto diploide. Terminada a conjugação ocorre uma divisão celular meiótica a qual gera zigósporos responsáveis pela dispersão das algas.



(http://biogeolearning.com)

A variabilidade genética das espirógiras é gerada

(A) nas etapas de conjugação e fecundação.

(B) apenas na etapa de fecundação.

(C) apenas na etapa da conjugação.

(D) nas etapas de fecundação e meiose.

(E) apenas na etapa da meiose.

Leia o texto para responder às questões de números **37** a **40**.

Hidrogênio e CO_2 viram combustível líquido

O hidrogênio é um gás altamente explosivo e, como suas moléculas são muito pequenas, ele deve ser armazenado sob pressão em recipientes muito especiais e caros. Assim, largamente defendido como o combustível do futuro, tem sido difícil convertê-lo no combustível do presente.

Uma solução pode estar na pesquisa feita por cientistas da Escola Politécnica Federal de Lausanne, que desenvolveram um sistema simples baseado em duas reações químicas.

A primeira reação transforma o hidrogênio em ácido fórmico, CH_2O_2, um líquido que é fácil de armazenar e menos inflamável do que a gasolina.

A segunda reação faz o inverso, restaurando o hidrogênio para que ele possa ser queimado ou usado em células a combustível para produzir eletricidade.

Os pesquisadores sintetizaram o ácido fórmico em um único passo, partindo do gás hidrogênio e do CO_2 atmosférico – as técnicas já existentes para fazer isso envolvem várias etapas, que geram subprodutos químicos indesejáveis.

As duas reações químicas – hidrogênio para ácido fórmico e de volta para o hidrogênio – são catalíticas: a vantagem é que não se perde nada na transformação, e, portanto, o processo pode ser utilizado na construção de usinas sustentáveis.

Mais do que isso, a equipe afirma que o processo funciona virtualmente em qualquer escala, não exigindo plantas industriais de grande porte.

(www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)

QUESTÃO 37

Tanto o hidrogênio como o dióxido de carbono são

(A) substâncias compostas, iônicas.

(B) constituídos por moléculas polares.

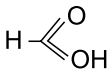
(C) constituídos por átomos isolados.

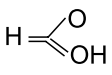
(D) substâncias simples, moleculares.

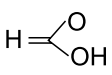
(E) constituídos por moléculas apolares.

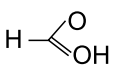
QUESTÃO 38

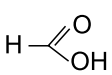
O ácido fórmico é um ácido carboxílico, cuja fórmula estrutural é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 39

O emprego de catalisador modifica

(A) o valor das constantes de equilíbrio, tornando-as menores.

(B) o mecanismo das reações, tornando-as mais rápidas.

(C) a constituição dos reagentes e dos produtos das reações.

(D) as proporções entre os reagentes e os produtos das reações.

(E) as energias de ativação das reações, tornando-as maiores.

QUESTÃO 40

Analise os dados.

$C\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g);\ \Delta H = -393{,}5\ kJ/mol$

$H_2\ (g) + C\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow CH_2O_2\ (\ell);\ \Delta H = -424{,}7\ kJ/mol$

É correto afirmar que a reação completa de 100 g de $H_2\ (g)$ com $CO_2\ (g)$ produzindo $CH_2O_2(\ell)$

(A) absorve 1 560 kJ.

(B) libera 1 560 kJ.

(C) absorve 3 120 kJ.

(D) libera 3 120 kJ.

(E) libera 780 kJ.

QUESTÃO 41

Um colírio frequentemente prescrito por oftalmologistas para o tratamento de conjuntivites bacterianas contém o antibiótico tobramicina na concentração de 0,3% (m/V). Logo, a massa de tobramicina, em miligramas, dissolvida em cada mililitro desse colírio é

(A) 0,3.

(B) 0,003.

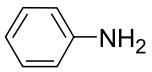
(C) 3.

(D) 0,0003.

(E) 0,03.

QUESTÃO 42

A fórmula representa a molécula de anilina, uma substância considerada uma base fraca.



anilina

A medida do pH, a 25 °C, de uma solução aquosa de anilina a 0,25 mol/L revelou o valor 9. Sabendo que, nessa temperatura, o produto iônico da água, K_w, é 1×10^{-14}, estima-se, a partir desses dados, que o valor da constante de ionização da anilina em água, K_b, seja igual a

(A) 4×10^{-10}.

(B) $2{,}5 \times 10^{-10}$.

(C) 4×10^{-18}.

(D) $2{,}5 \times 10^{-14}$.

(E) 4×10^{-14}.

QUESTÃO 43

A corrosão galvânica ocorre frequentemente quando se tem um metal colocado em uma solução contendo íons, facilmente redutíveis, de um metal que seja catódico em relação ao primeiro.

(Vicente Gentil. *Corrosão*, 1982.)

Espera-se, portanto, que ocorra corrosão galvânica quando se mergulha uma lâmina do metal _____ em uma solução aquosa contendo íons _____.

As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, com

(A) Ag e Na^+.

(B) Ni e Ca^{2+}.

(C) Sn e Zn^{2+}.

(D) Cu e Ag^+.

(E) Co e Mg^{2+}.

QUESTÃO 44

O óxido de zinco é princípio ativo de muitas pomadas e loções contra assaduras, brotoejas, acne e eczemas. Um dos principais processos de obtenção industrial desse óxido é conhecido como “processo francês”:

O zinco metálico é fundido em um cadinho de grafite e vaporizado em temperaturas acima de 907 °C (geralmente em torno de 1 000 °C). Os vapores de zinco reagem instantaneamente com o oxigênio do ar para dar ZnO.

(www.nanum.com.br)

Sabendo que a constante de Avogadro é igual a $6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1}, o número de moléculas de oxigênio do ar que reagem com zinco para produzir 81 t de óxido de zinco pelo processo francês é cerca de

(A) $3{,}0 \times 10^{29}$.

(B) $3{,}0 \times 10^{23}$.

(C) $6{,}0 \times 10^{26}$.

(D) $6{,}0 \times 10^{23}$.

(E) $6{,}0 \times 10^{29}$.

QUESTÃO 45

O radioisótopo amerício-241 tem várias aplicações. É utilizado na indústria aeronáutica, na medicina, na agricultura, na indústria metalúrgica e em muitas outras áreas. Por isso, é um dos radioisótopos produzidos mundialmente em maior escala. O amerício-241 decai por emissão de partículas α.

Nesse decaimento, há transmutação do elemento amerício, Am, para o elemento

(A) urânio, U.

(B) plutônio, Pu.

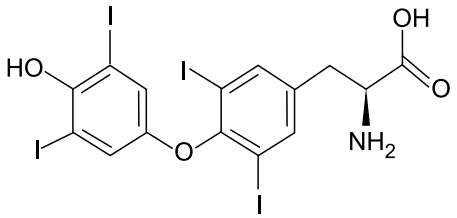
(C) tório, Th.

(D) cúrio, Cm.

(E) neptúnio, Np.

QUESTÃO 46

A fórmula representa a estrutura da tiroxina, também conhecida como T4, um importante hormônio produzido pela glândula tireoide.



tiroxina

O exame dessa estrutura mostra que a molécula de tiroxina apresenta

(A) isomeria geométrica.

(B) carbono assimétrico.

(C) a função álcool.

(D) a função aldeído.

(E) a função amida.

QUESTÃO 47

Um projétil foi disparado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 300 m/s. Devido à resistência do ar, atingiu o ponto mais alto de sua trajetória 5,0 segundos após o disparo. Supondo que o projétil ficou sujeito a uma aceleração constante durante todo o movimento, a altura máxima atingida por ele, em relação ao solo, foi de

(A) 1 500 m.

(B) 60 m.

(C) 600 m.

(D) 750 m.

(E) 1 000 m.

QUESTÃO 48

Em um parque de diversões, uma pessoa de 60 kg gira num chapéu mexicano de modo que, em certo instante, as cordas que prendem sua cadeira formam um ângulo θ com a vertical, tal que tg θ = 1,6.



(www.rei12.com.br. Adaptado.)

Considerando a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s^2 e o raio da trajetória da pessoa igual a 4,0 m, é correto afirmar que o valor da velocidade angular, em rad/s, com que a pessoa gira é igual a

(A) 16,0.

(B) 4,0.

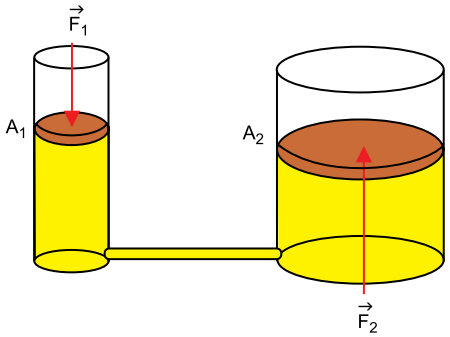
(C) 2,0.

(D) 1,0.

(E) 8,0.

QUESTÃO 49

A figura representa uma prensa hidráulica na qual a área do êmbolo maior é quatro vezes a do êmbolo menor, $A_2 = 4 \cdot A_1$.



Se a força F_1 desloca o êmbolo de área A_1 de uma distância D, realizando um trabalho W_1, o trabalho realizado pela força F_2, aplicada no êmbolo de área A_2, vale

(A) $W_2 = 2 \cdot W_1$.

(B) $W_2 = 4 \cdot W_1$.

(C) $W_2 = 8 \cdot W_1$.

(D) $W_2 = W_1$.

(E) $W_2 = 16 \cdot W_1$.

QUESTÃO 50

O comprimento inicial de uma barra A é o dobro de uma barra B e, para que ambas sofram a mesma dilatação, a variação de temperatura da barra B deve ser 3 vezes a da barra A.

A partir dessas informações, é correto concluir que a razão entre os coeficientes de dilatação linear do material da barra A e do material da barra B, $\frac{\alpha_A}{\alpha_B}$, é

(A) 1,5.

(B) 1,0.

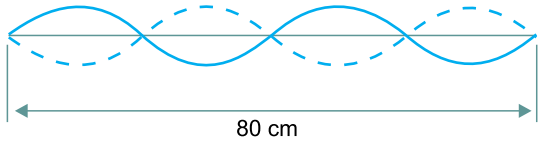
(C) 3,0.

(D) 0,75.

(E) 0,50.

QUESTÃO 51

A figura mostra uma onda estacionária em uma corda de comprimento 80 cm.



Sendo a velocidade de propagação das ondas nessa corda igual a 2,4 m/s, a frequência, em hertz, dessa onda estacionária é

(A) 6,0.

(B) 9,0.

(C) 3,0.

(D) 12,0.

(E) 15,0.

QUESTÃO 52

Parte do sistema de iluminação de um automóvel é composto por quatro lâmpadas de 12 V – 24 W, que são as lanternas de posição, e por uma lâmpada de 12 V – 6 W, que ilumina a placa traseira. Essas cinco lâmpadas são associadas em paralelo, ligadas a uma diferença de potencial de 12 V e se acendem simultaneamente. Quando acessas, a intensidade da corrente elétrica total, em ampères, que se estabelece no conjunto dessas lâmpadas é igual a

(A) 4,0.

(B) 2,5.

(C) 6,0.

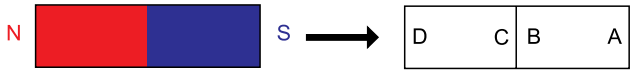
(D) 9,0.

(E) 8,5.

QUESTÃO 53

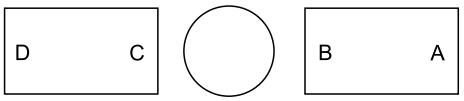
Um ímã em forma de barra é cortado em duas partes, como mostra a figura 1.

FIGURA 1



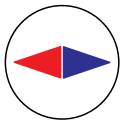
Em seguida, uma bússola é colocada entre as duas partes desse ímã, como mostra a figura 2.

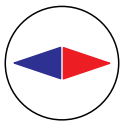
FIGURA 2



Sendo desprezível a intensidade do campo magnético terrestre, quando comparada com a do campo criado pelos ímãs no ponto onde foi colocada bússola, assinale a alternativa cuja figura representa corretamente a posição em que a agulha da bússola, cujo polo norte magnético está representado pela cor vermelha, assume um equilíbrio estável.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 54

O primeiro termo de uma PA é 17 e o último 73. Essa sequência tem razão inteira r > 1 e possui 38 como elemento. Se n representa o número de termos dessa PA, a soma (n + r) vale

(A) 17.

(B) 18.

(C) 15.

(D) 14.

(E) 16.

QUESTÃO 55

A soma das idades de Julia e de suas duas irmãs gêmeas é igual a 46 anos. Há 14 anos, a idade de Julia era igual à soma das idades dessas irmãs. O produto das idades dessas três irmãs hoje é igual a

(A) 2500.

(B) 3600.

(C) 2800.

(D) 4200.

(E) 4900.

QUESTÃO 56

Após a eleição para representante de sala, Renato e Renata obtiveram o mesmo número de votos. Para decidir quem ficará com o cargo, prepararam uma urna contendo 3 bolas amarelas e 6 bolas vermelhas. Para ser eleito, Renato deverá retirar da urna uma bola amarela; para a escolhida ser Renata, ela deverá retirar uma bola vermelha. Renato e Renata irão fazer retiradas alternadas, sem reposição, dessa urna até que um deles retire a bola da cor determinada. Se Renato for o primeiro a fazer a retirada, a probabilidade de Renata ganhar em sua primeira tentativa é

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{3}{4}$

(E) $\frac{5}{8}$

QUESTÃO 57

Sete amigos que se encontram todos os dias em um mesmo parque decidiram anotar a ordem em que chegavam ao encontro. Após alguns dias, perceberam que eles sempre chegavam em ordens diferentes e que nunca chegavam dois ou mais ao mesmo tempo. O número de dias em que poderiam continuar chegando um a um, em ordens diferentes das já ocorridas, era aproximadamente equivalente a

(A) 7 meses.

(B) 11 meses.

(C) 42 anos.

(D) 14 anos.

(E) 7 semanas.

QUESTÃO 58

Um ponto P do primeiro quadrante pertence à reta r: $y = 2x - 7$ e dista $5\sqrt{5}$ do ponto A(4, 1). A distância de P ao ponto de coordenadas (0, 0) é igual a

(A) $\sqrt{202}$.

(B) $\sqrt{101}$.

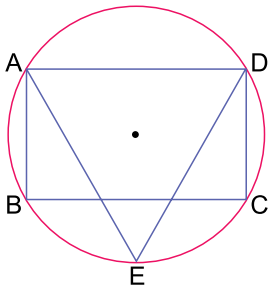
(C) $\sqrt{303}$.

(D) $\sqrt{404}$.

(E) $\sqrt{505}$.

QUESTÃO 59

Cinco pontos A, B, C, D e E estão sobre uma circunferência de raio $2\sqrt{3}$ cm, formando um triângulo equilátero AED e um retângulo ABCD, conforme figura.



A área do retângulo ABCD, em cm^2, mede

(A) $10\sqrt{2}$.

(B) $6\sqrt{2}$.

(C) $12\sqrt{3}$.

(D) $8\sqrt{3}$.

(E) $9\sqrt{3}$.

QUESTÃO 60

A moda das alturas de um grupo de 5 alunos é 182 cm. Excluindo desse grupo dois alunos de altura igual a 182 cm, a nova moda passa a ser 167 cm. A média das alturas dos 5 alunos, em cm, é igual a

(A) 175.

(B) 172.

(C) 174.

(D) 173.

(E) 176.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 H 1,01	2											13	14	15	16	17	2 He 4,00
3 Li 6,94	4 Be 9,01											5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
11 Na 23,0	12 Mg 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9
19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8
37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc (98)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71 Série dos Lantanídios	72 Hf 178	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 Série dos Actinídios	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)							

Número Atômico
Símbolo
Massa Atômica

( ) = n.° de massa do isótopo mais estável

Série dos Lantanídios

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm (145)	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175

Série dos Actinídios

89 Ac (227)	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

(IUPAC, 22.06.2007.)

POTENCIAIS-PADRÃO DE ELETRODO (REDUÇÃO)

Semirreações		$E^{\theta}(V)$
$Li^+ (aq) + e^-$	Li(s)	– 3.045
$K^+ (aq) + e^-$	K(s)	– 2.929
$Ba^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Ba(s)	– 2.90
$Ca^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Ca(s)	– 2.87
$Na^+ (aq) + e^-$	Na(s)	– 2.714
$Mg^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Mg(s)	– 2.37
$Al^{3+} (aq) + 3\ e^-$	Al(s)	– 1.67
$Mn^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Mn(s)	– 1.18
$Zn^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Zn(s)	– 0.763
$Cr^{3+} (aq) + 3\ e^-$	Cr(s)	– 0.74
$Fe^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Fe(s)	– 0.44
$Cr^{3+} (aq) + e^-$	$Cr^{2+}(aq)$	– 0.41
$Co^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Co(s)	– 0.28
$Ni^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Ni(s)	– 0.25
$Sn^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Sn(s)	– 0.14
$Pb^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Pb(s)	– 0.13
$H^+ (aq) + e^-$	$\frac{1}{2}\ H_2(g)$	0.00
$Sn^{4+} (aq) + 2\ e^-$	$Sn^{2+}(aq)$	+ 0.15
$Cu^{2+} (aq) + e^-$	$Cu^+(aq)$	+ 0.153
$Cu^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Cu(s)	+ 0.34
$Fe(CN)_6^{3-}(aq) + e^-$	$Fe(CN)_6^{4-}(aq)$	+ 0.36
$Cu^+ (aq) + e^-$	Cu(s)	+ 0.52
$\frac{1}{2}\ I_2$[em KI(aq)] + e^-	$I^- (aq)$	+ 0.54
$O_2(g) + 2H^+(aq) + 2\ e^-$	$H_2O_2(aq)$	+ 0.68
$Fe^{3+} (aq) + e^-$	$Fe^{2+}(aq)$	+ 0.77
$Hg^{2+} (aq) + 2\ e^-$	Hg(l)	+ 0.79
$Ag^+ (aq) + e^-$	Ag(s)	+ 0.80
$Hg^{2+} (aq) + e^-$	$\frac{1}{2}\ Hg_2^{2+}(aq)$	+ 0.92
$\frac{1}{2}\ Br_2(aq) + e^-$	$Br^-(aq)$	+ 1.07
$\frac{1}{2}\ O_2(g) + 2\ H^+ (aq) + 2\ e^-$	$H_2O(l)$	+ 1.23
$\frac{1}{2}\ Cr_2O_7^{2-} (aq) + 7H^+ (aq) + 3e^-$	$Cr^{3+} (aq) + \frac{7}{2}\ H_2O(l)$	+ 1.33
$\frac{1}{2}\ Cl_2(aq) + e^-$	$Cl^-(aq)$	+ 1.36
$MnO_4^-(aq) + 8\ H^+ (aq) + 5\ e^-$	$Mn^{2+} (aq) + 4\ H_2O(l)$	+ 1.52
$MnO_4^-(aq) + 4\ H^+ (aq) + 3\ e^-$	$MnO_2\ (s) + 2\ H_2O(l)$	+ 1.69
$Pb^{4+}(aq) + 2\ e^-$	$Pb^{2+} (aq)$	+ 1.70
$\frac{1}{2}\ H_2O_2(aq) + H^+ (aq) + e^-$	$H_2O(l)$	+ 1.77
$Co^{3+}(aq) + e^-$	$Co^{2+} (aq)$	+ 1.82
$\frac{1}{2}\ S_2O_8^{2-} (aq) + e^-$	$SO_4^{2-} (aq)$	+ 2.01
$\frac{1}{2}\ F_2\ (aq) + e^-$	$F^- (aq)$	+ 2.87

REDAÇÃO

Texto 1

A questão da saúde no Brasil certamente é uma das mais complexas. Nossa Constituição define que *a saúde é direito de todos e dever do Estado*, mas essa também, como tantas outras obrigações do Estado brasileiro diante dos seus cidadãos, tem sido historicamente difícil de ser atendida.

Foi com a Constituição de 1988 que se instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), no qual a universalidade, a equidade e a integralidade da assistência à saúde de todos os cidadãos são preceitos básicos. Embora o conceito do SUS tenha sido uma enorme evolução em relação à situação anterior, já que abriu a perspectiva de atendimento a parcelas da população inteiramente desassistidas, a realidade tem sido muito mais desafiadora.

A realidade é que o SUS ainda tem se revelado incapaz de oferecer assistência a todos, levando crescentes camadas da população à demanda de planos de saúde particulares.

(Luiz Tavares Pereira Filho. "Iniciativa privada e saúde". *Estudos Avançados,* janeiro/abril de 1999. Adaptado.)

Texto 2

Para os brasileiros, o desejo de ter um plano de saúde só é menor do que o de comprar a casa própria e investir em educação, conforme pesquisa realizada pelo Datafolha. Os principais motivos apontados para contratar a rede privada são: a qualidade do atendimento e a precariedade do serviço público. O SUS ainda tem problemas como superlotação e longas filas de espera para consultas e exames.

Mas não é só o atendimento na rede pública que enfrenta dificuldades. Na esteira da popularização dos planos de saúde, avança também a insatisfação de seus usuários. Somente em 2013, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) registrou 102 232 reclamações contra o setor, número 31% maior do que o de 2012. A maioria se queixava da negativa de cobertura dos planos, seguida pelo questionamento sobre contratos e regulamentos.

Os problemas no atendimento da rede privada, na avaliação de entidades médicas, devem-se ao aumento do número de beneficiários sem que as empresas tenham ampliado, na mesma proporção, a rede credenciada. Como resultado, as unidades de saúde particulares ficam lotadas e chegam a ter filas de espera de até cinco horas.

(Daniel Lomonaco e Gabriela Sá Pessoa. "Fórum discutirá desafios da saúde pública e privada". www.folha.uol.com.br, 23.03.2014. Adaptado.)

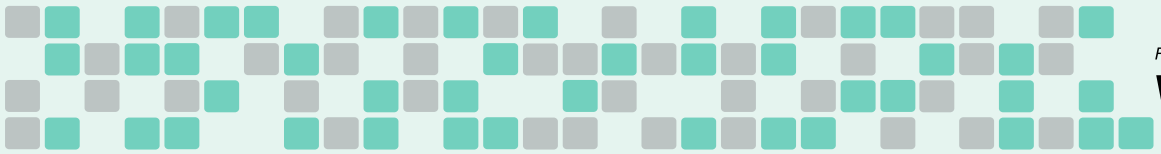
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Plano de saúde particular: solução para os problemas de atendimento do SUS ou gasto com um serviço ineficiente?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA



FUNDAÇÃO vunesp

universidade anhembi morumbi

Laureate International Universities®

VESTIBULAR DE MEDICINA 2015

FOLHA DE REDAÇÃO

DOBRE NA SERRILHA ANTES DE DESTACAR

- Confira seus dados impressos nesta página.
- Assine apenas no local indicado. Qualquer identificação no verso desta folha acarretará a atribuição de nota zero à Redação.
- O texto definitivo deverá ser redigido com caneta de tinta azul ou preta, no espaço reservado para tal.
- Destaque esta folha com cuidado, ela deverá ser entregue ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas e o Caderno de Questões ao término de sua prova.
- Os rascunhos não serão considerados na correção de sua redação.

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

13.12.2014

REDAÇÃO

Texto definitivo

NÃO ASSINE ESTA PÁGINA